Universitas AMIKOM Yogyakarta

Kelompok 5

DATA SCIENCE

PREDIKSI KETINGGIAN OMBAK UNTUK REKOMENDASI WAKTU KUNJUNGAN AMAN DI WISATA PANTAI



Anggota Kelompok

MUHAMMAD ABIYYU RAHMAN (25.51.1738)

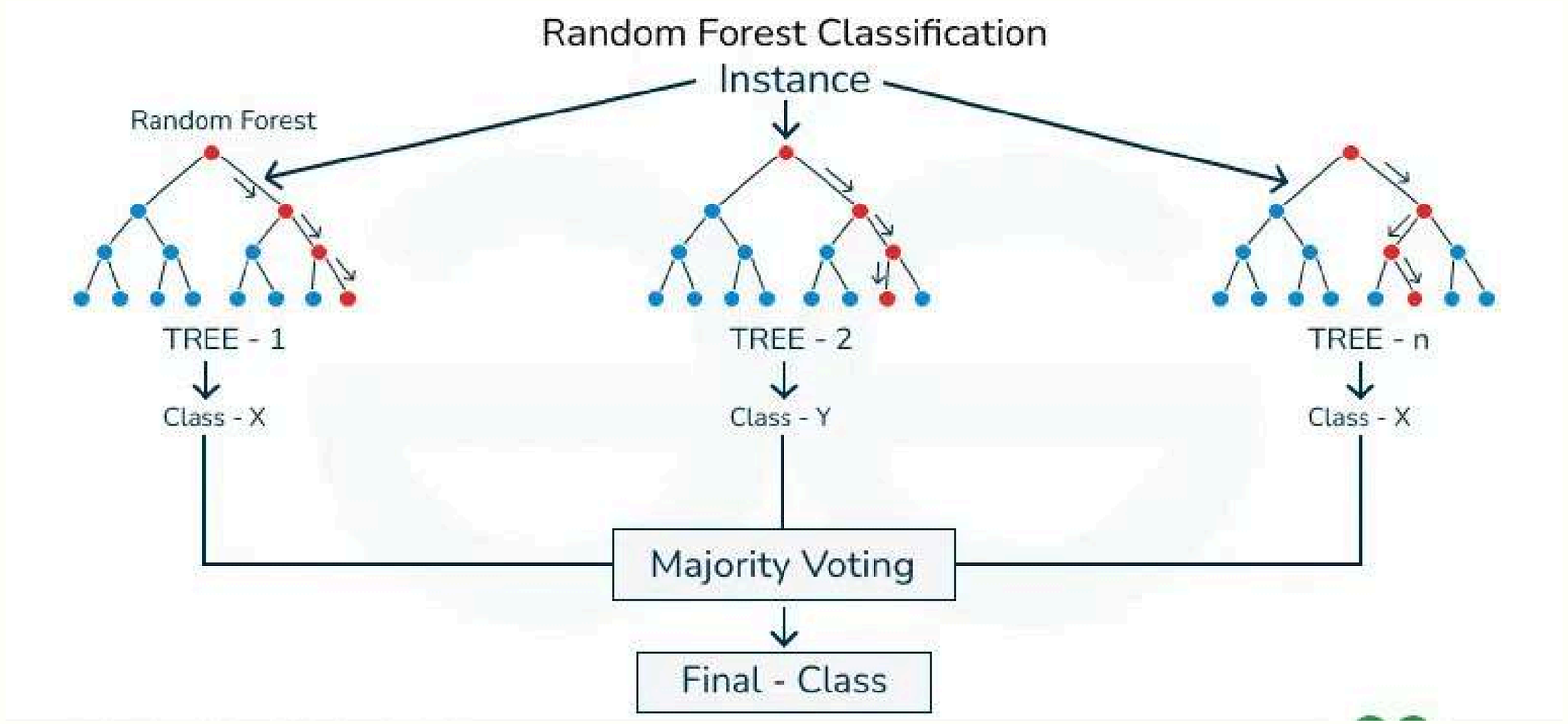
IMAM NOOR ARIFIN (25.51.1763)

BAGAS RESTYA ERMAWAN (25.51.1779)

AKMAL RAFI FADHILLAH (25.51.1810)

Random Forest

Random Forest adalah algoritma ensemble yang membangun banyak pohon keputusan (decision tree), lalu menggabungkan hasilnya untuk membuat prediksi yang lebih stabil.



Random Forest

Prinsip kerja umum Random Forest:

1. Dataset akan di-bootstrap → tiap tree dilatih dari sampel acak.
2. Setiap tree dilatih dengan subset fitur acak (feature randomness).
3. Pada saat prediksi, semua tree memberikan prediksi.
4. Prediksi digabungkan:

- **Voting** (untuk klasifikasi)
- **Averaging** (untuk regresi)

Hasil akhirnya disebut **ensemble prediction**, yang biasanya lebih akurat dan lebih tahan terhadap overfitting.

Random Forest Classifier

Random Forest Classifier digunakan ketika target output bersifat kategori (kelas). Contoh penggunaan dalam penelitian ketinggian ombak.

Ketinggian Ombak	Kelas	Arti
< 1 meter	"Aman"	Pantai aman dikunjungi
1-2 meter	"Waspada"	Perlu kewaspadaan
> 2 meter	"Bahaya"	Tidak aman dikunjungi

Maka ini adalah **klasifikasi**, sehingga algoritma yang tepat adalah **Random Forest Classifier.**

Cara kerja classifier:

- Setiap pohon memutuskan: Aman / Waspada / Bahaya.
- Random Forest mengambil hasil mayoritas (majority voting).

Contoh:

Tree1 → Aman
Tree2 → Bahaya
Tree3 → Aman

Voting → "Aman" menjadi prediksi final.

Random Forest Regression

Random Forest Regressor digunakan ketika target output berupa angka kontinu.

Contoh dalam kasus ketinggian ombak:

Jika ingin memprediksi: “Berapa meter ketinggian ombak besok?”

Output: 1.78 meter

Maka ini adalah **regresi**, sehingga algoritma yang tepat digunakan adalah **Random Forest Regression.**

Random Forest Regression

Cara kerjanya:

- Setiap pohon memprediksi angka, misal: 1.5, 1.8, 2.1, dst
- Hasilnya di-average

Contoh:

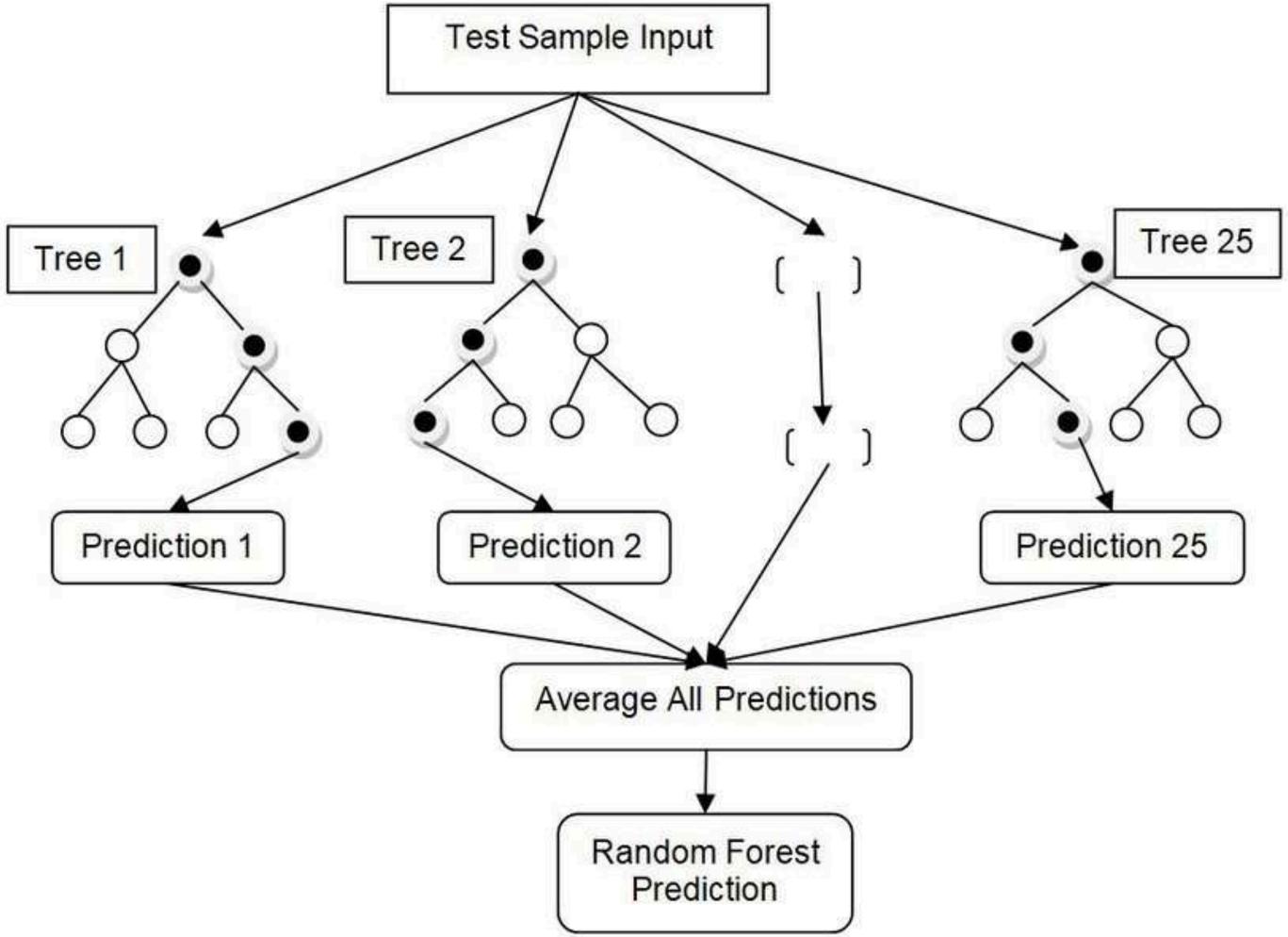
Tree1 → 1.6 m

Tree2 → 1.8 m

Tree3 → 2.0 m

Mean = 1.8 m

Prediksi final = 1.8 meter





Perbedaan Random Forest Classifier vs Random Forest Regressor

Aspek	Random Forest Classifier	Random Forest Regressor
Output	Kelas (kategori)	Nilai numerik kontinu
Contoh Output	Aman / Waspada / Bahaya	1.76 meter
Cara Gabung Hasil Tree	Majority voting	Rata-rata prediksi
Loss Function	Gini, Entropy	MSE, MAE
Evaluasi	Accuracy, F1, Recall	RMSE, MAE, R^2
Kapan digunakan?	Jika output ingin berupa label kondisi	Jika ingin output berupa angka kontinu

Data Input

Data yang digunakan sebagai **input model** adalah data ketinggian ombak historis berbasis **time-series**, dengan karakteristik:

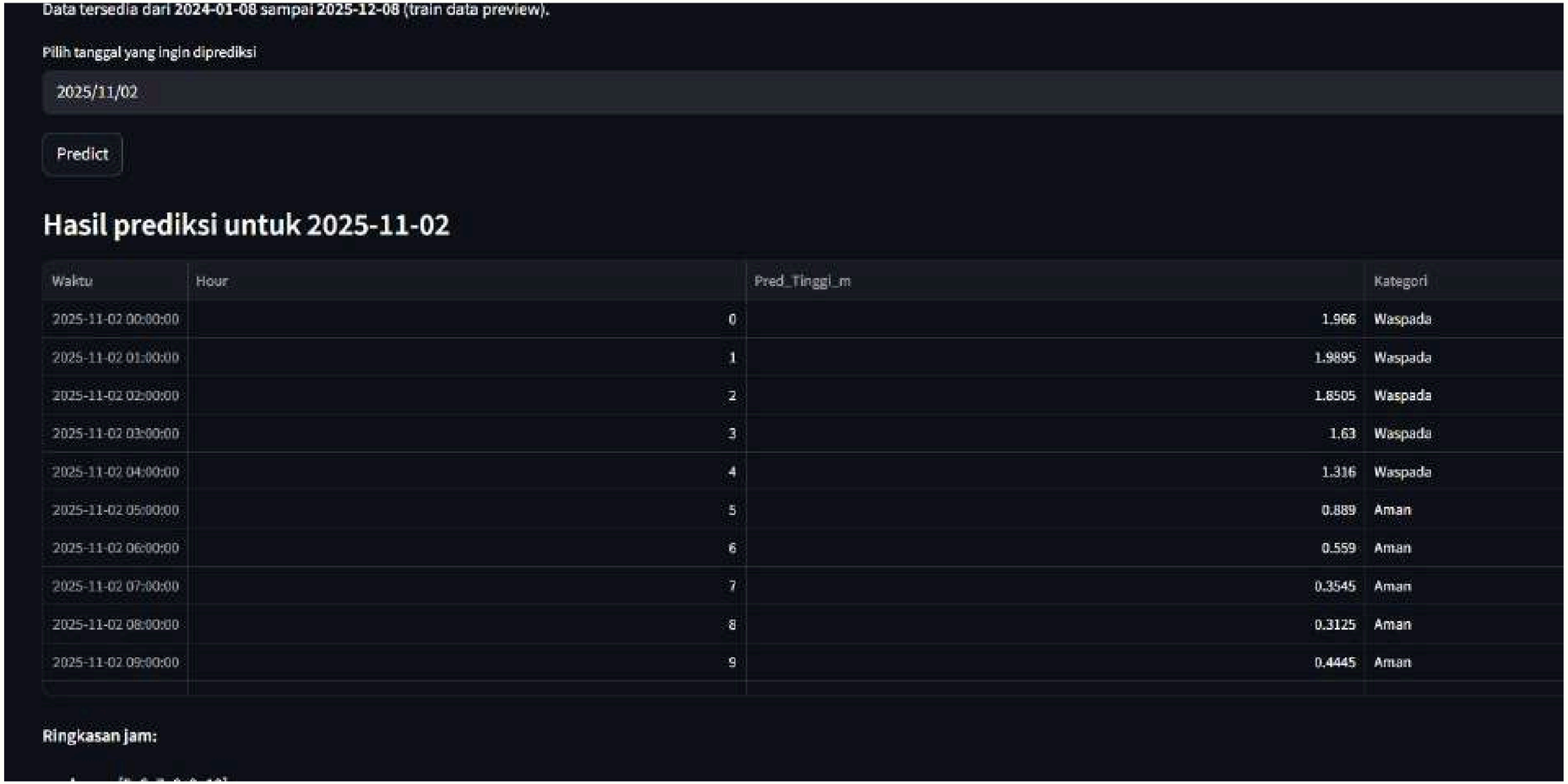
- Tanggal, Bulan, dan Tahun
- Ketinggian ombak per jam (meter)

Data ini bersifat deret waktu **(hourly time-series)** dan menjadi dasar utama pembelajaran pola ombak.

	Tanggal	Jam (WIB)	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	...	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22
0	NaN	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	...	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
1	2024-08-01	2.3	2.6	2.7	2.6	2.4	2.2	1.9	1.8	1.7	...	2.0	1.6	1.2	0.8	0.4	0.2	0.3	0.5
2	2024-08-02	2.0	2.5	2.7	2.8	2.7	2.5	2.3	2.0	1.9	...	2.0	1.7	1.3	0.9	0.6	0.3	0.2	0.3
3	2024-08-03	1.7	2.2	2.6	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	2.1	...	1.9	1.7	1.5	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2
4	2024-08-04	1.3	1.8	2.3	2.7	2.9	3.0	2.9	2.7	2.4	...	1.8	1.7	1.5	1.3	0.9	0.6	0.4	0.3
5	2024-08-05	1.0	2.4	1.9	2.4	2.7	2.9	3.0	2.9	2.7	...	1.8	1.7	1.5	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5
6	2024-08-06	0.8	1.1	1.6	2.0	2.4	2.7	2.9	2.9	2.8	...	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.9	0.7
7	2024-08-07	0.7	1.0	1.3	1.7	2.1	2.5	2.7	2.8	2.8	...	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0
8	2024-08-08	0.8	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.7	2.7	...	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2
9	2024-08-09	1.0	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.6	...	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0

Data Output

Output model berupa prediksi ketinggian ombak numerik, yang selanjutnya dikonversi menjadi kategori keamanan (**Aman/Waspada/Bahaya**) untuk menghasilkan rekomendasi waktu kunjungan pantai yang aman.



Data tersedia dari **2024-01-08** sampai **2025-12-08** (train data preview).

Pilih tanggal yang ingin diprediksi

2025/11/02

Predict

Hasil prediksi untuk 2025-11-02

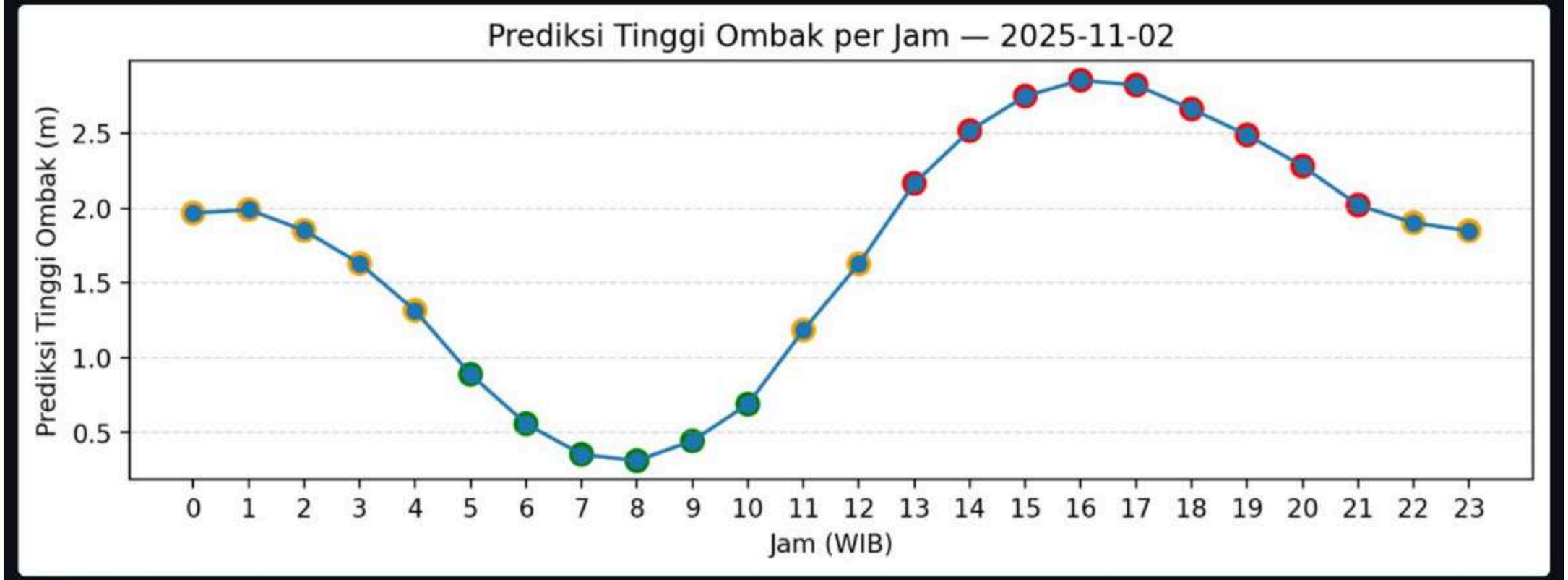
Waktu	Hour	Pred_Tinggi_m	Kategori
2025-11-02 00:00:00	0	1.966	Waspada
2025-11-02 01:00:00	1	1.9895	Waspada
2025-11-02 02:00:00	2	1.8505	Waspada
2025-11-02 03:00:00	3	1.63	Waspada
2025-11-02 04:00:00	4	1.316	Waspada
2025-11-02 05:00:00	5	0.889	Aman
2025-11-02 06:00:00	6	0.559	Aman
2025-11-02 07:00:00	7	0.3545	Aman
2025-11-02 08:00:00	8	0.3125	Aman
2025-11-02 09:00:00	9	0.4445	Aman

Ringkasan jam:

Data Output

Ringkasan jam:

- Aman: [5, 6, 7, 8, 9, 10]
- Waspada: [0, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 22, 23]
- Bahaya: [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]



Unduh hasil prediksi (CSV)

KESIMPULAN

Metode Random Forest Regression merupakan pilihan yang tepat untuk memprediksi ketinggian ombak karena mampu menghasilkan nilai kontinu yang merepresentasikan kondisi sebenarnya. Model ini efektif dalam menangkap pola non-linear yang kompleks pada data ombak, sehingga memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Selain itu, hasil regresi dapat digunakan untuk menentukan kategori keamanan seperti Aman, Waspada, atau Bahaya, serta mendukung analisis lanjutan seperti evaluasi menggunakan MAE, RMSE, R^2, dan forecasting.

Perhitungan Random Forest





Terima Kasih

Universitas AMIKOM Yogyakarta

Kelompok 5

DATA SCIENCE

PREDIKSI KETINGGIAN OMBAK UNTUK REKOMENDASI WAKTU KUNJUNGAN AMAN DI WISATA PANTAI



Anggota Kelompok

MUHAMMAD ABIYYU RAHMAN (25.51.1738)

IMAM NOOR ARIFIN (25.51.1763)

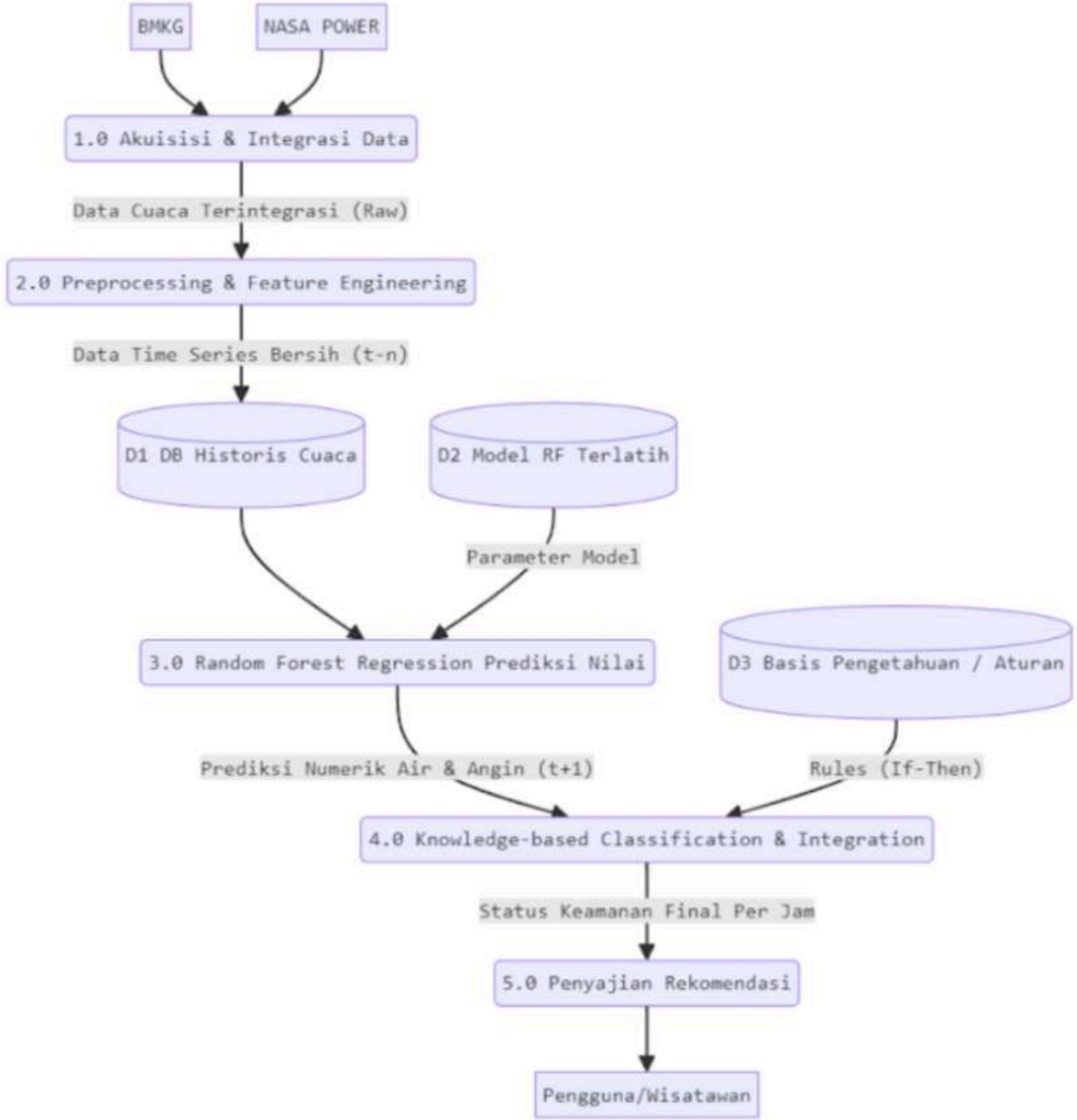
BAGAS RESTYA ERMAWAN (25.51.1779)

AKMAL RAFI FADHILLAH (25.51.1810)

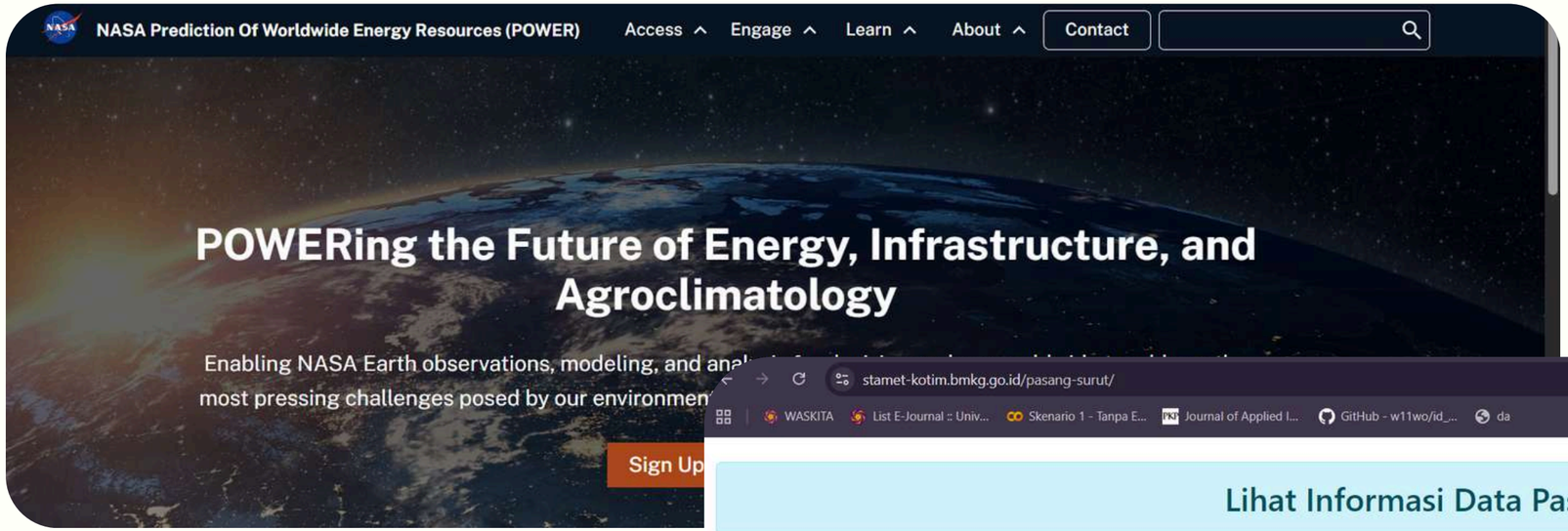
DFD Level 0

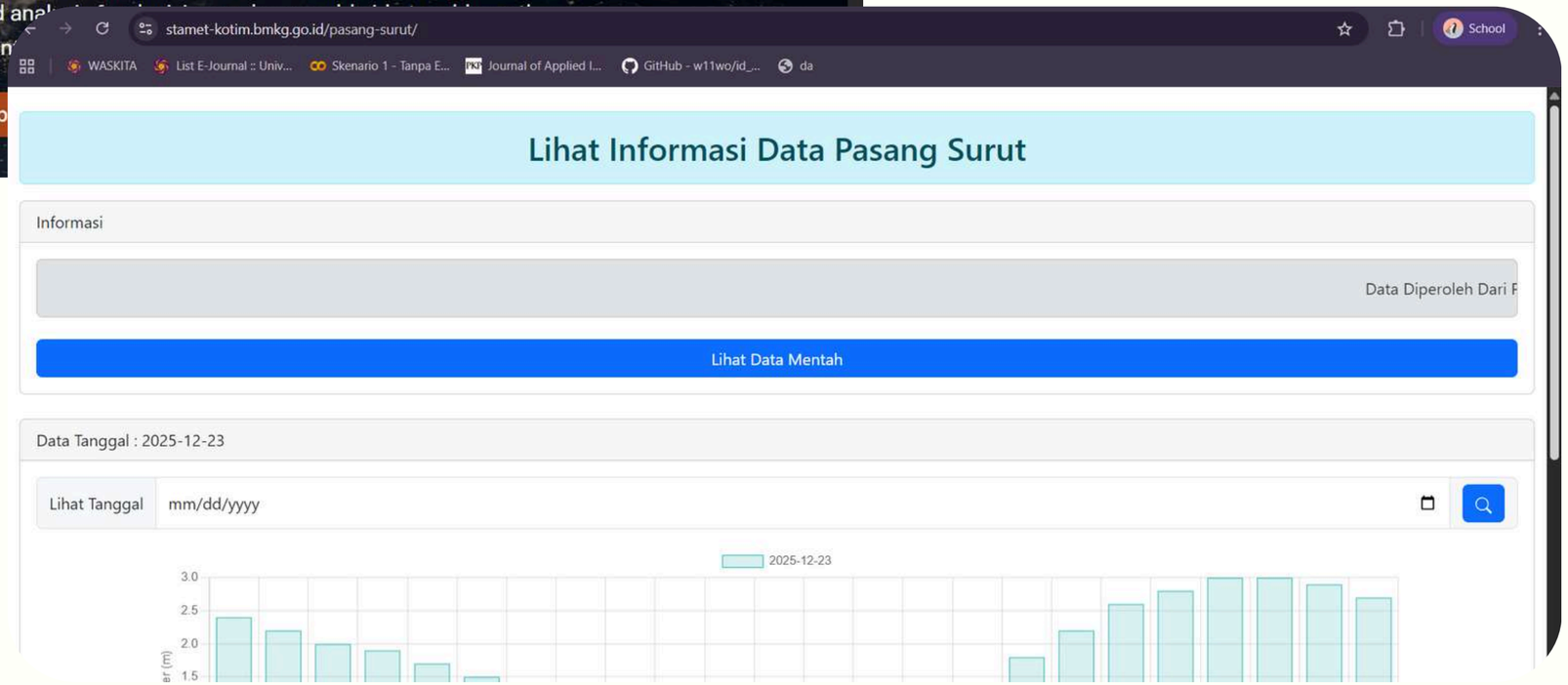

BMKG
NASA Power
Data Pasang Surut (Per Jam)
Data Angin (Per Jam)
Sistem Rekomendasi Jam Aman Kunjungan Wisata Pantai
Rekomendasi Jam Kunjungan Aman (Status Per Jam)
Pengguna / Wisatawan

DFD Level 1


BMKG
NASA POWER
1.0 Akuisisi & Integrasi Data
Data Cuaca Terintegrasi (Raw)
2.0 Preprocessing & Feature Engineering
Data Time Series Bersih (t-n)
D1 DB Historis Cuaca
D2 Model RF Terlatih
Parameter Model
3.0 Random Forest Regression Prediksi Nilai
D3 Basis Pengetahuan / Aturan
Prediksi Numerik Air & Angin (t+1)
Rules (If-Then)
4.0 Knowledge-based Classification & Integration
Status Keamanan Final Per Jam
5.0 Penyajian Rekomendasi
Pengguna/Wisatawan

Dataset


NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER)
Access
Engage
Learn
About
Contact
POWERing the Future of Energy, Infrastructure, and Agroclimatology
Enabling NASA Earth observations, modeling, and ana
most pressing challenges posed by our environmen
Sign Up


stamet-kotim.bmkg.go.id/pasang-surut/
School
WASKITA
List E-Journal :: Univ...
Skenario 1 - Tanpa E...
Journal of Applied I...
GitHub - w11wo/id_...
da
Lihat Informasi Data Pasang Surut
Informasi
Data Diperoleh Dari
Lihat Data Mentah
Data Tanggal : 2025-12-23
Lihat Tanggal
mm/dd/yyyy
2025-12-23
3.0
2.5
2.0
1.5

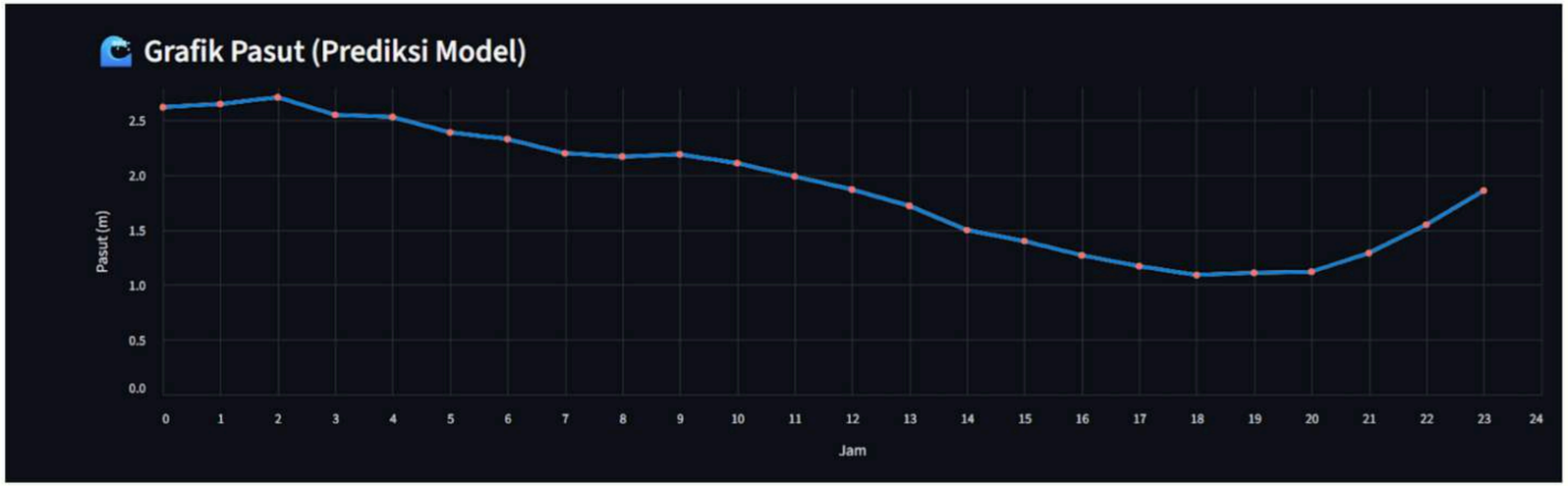
Dataset

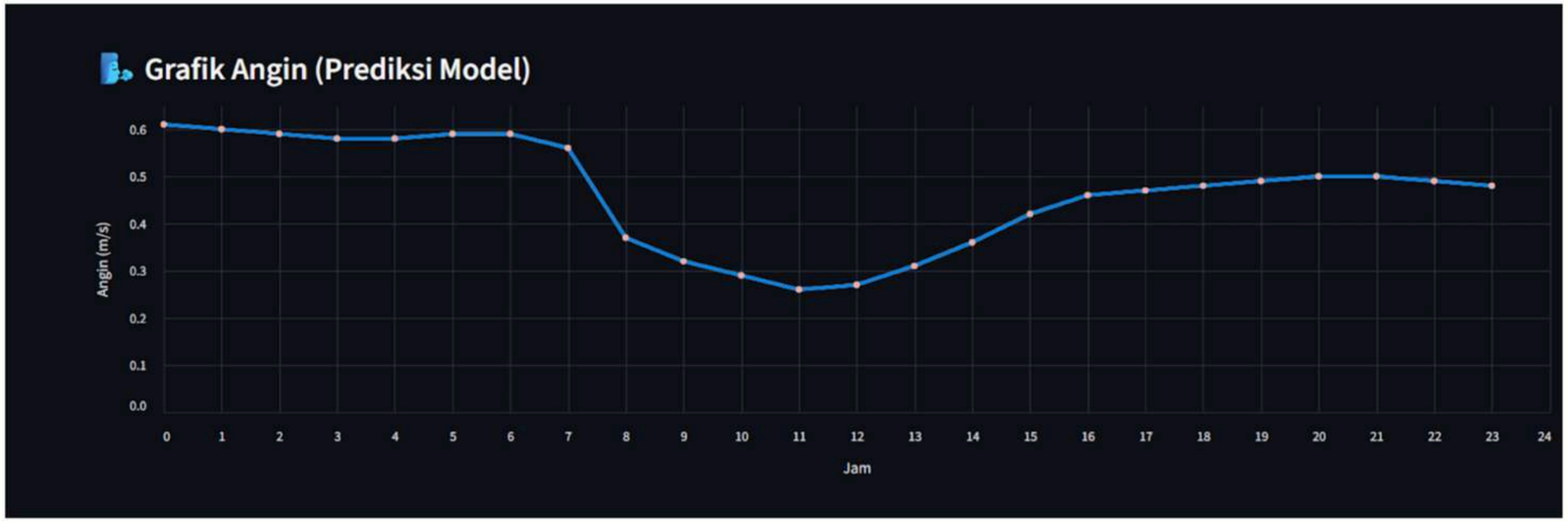
Tanggal	Jam	Pasut	WS2M
8/1/2024	0:00	2.3	0.44
8/1/2024	1:00	2.6	0.44
8/1/2024	2:00	2.7	0.43
8/1/2024	3:00	2.6	0.5
8/1/2024	4:00	2.4	0.55
8/1/2024	5:00	2.2	0.59
8/1/2024	6:00	1.9	0.54
8/1/2024	7:00	1.8	0.37
8/1/2024	8:00	1.7	0.35
8/1/2024	9:00	1.8	0.32
8/1/2024	10:00	2	0.25
8/1/2024	11:00	2.1	0.17
8/1/2024	12:00	2.2	0.18
11/30/2025	18:00	1.2	0.37
11/30/2025	19:00	1.4	0.44
11/30/2025	20:00	1.7	0.48
11/30/2025	21:00	2.1	0.56
11/30/2025	22:00	2.4	0.61
11/30/2025	23:00	2.7	0.64

Tampilan UI Sistem

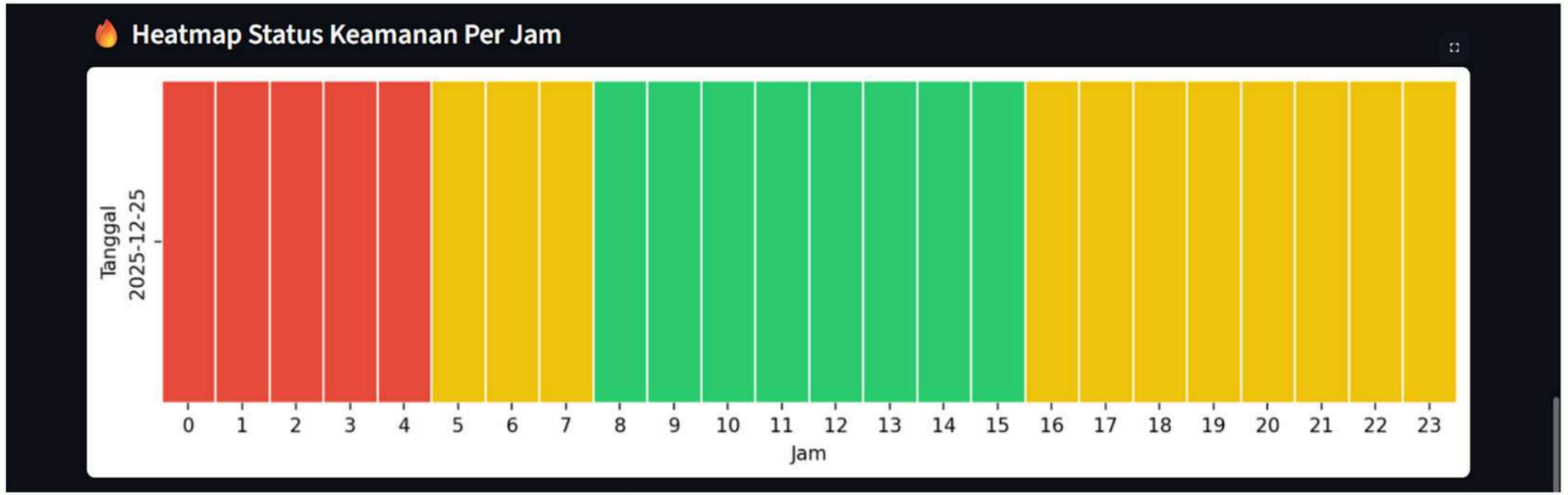


Tampilan UI


Grafik Pasut (Prediksi Model)
Pasut (m)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jam


Grafik Angin (Prediksi Model)
Angin (m/s)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jam

Tampilan UI


Heatmap Status Keamanan Per Jam
Tanggal
2025-12-25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jam